

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验名称: 直流电桥测电阻.

系别: 汽车系.

班号: 汽93.

姓名: 孟东晖.

学号: 2009010794.

实验日期: 2010年10月14日.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

直流电桥测电阻.

实验目的.

1. 了解单电桥测电阻的原理, 初步掌握直流单电桥使用方法.
2. 单电桥测量铜丝的电阻温度系数, 学习作图法. 直线拟合法处理数据.
3. 了解双电桥测量低电阻的原理. 初步掌握双电桥的使用方法.

实验原理.

1. 惠斯通电桥测电阻.

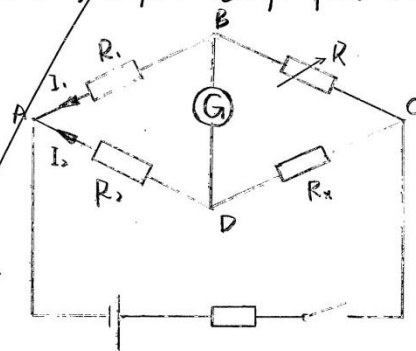
电路原理如右图所示. 调节 R 使检流计中电流为 0. 桥两端 B, D 电位相等. 电桥达到平衡. 可导

$$I_1 R_1 = I_2 R_x \quad I_1 R_1 = I_2 R_2$$

由此推出 $R_x = \frac{R_2}{R_1} \cdot R$.

只要检流计足够灵敏. 上述等式就可以相当好地成立. 待测的 R_x 可以仅从三个标准电阻值求得. 因而测量的准确度高. 单电桥的实际线路中. 将 R_1 和 R_2 作成比值 C 的比率臂. 则被测电阻为 $R_x = CR$.

其中 $C = R_2/R_1$. 共 7 个档. $0.001 \sim 1000$. R 为测量臂. 由 9 个十进位的电阻盘组成.



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

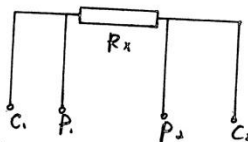
(2) 铜丝的电阻温度系数

多数金属的电阻随温度升高而增大, 有如下关系式:
 $R_t = R_0(1 + \alpha_R t)$. 对于本实验所用的纯铜材料而言,
 在 $-50^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$ 的范围内 α_R 变化很小, 可以看作常数.
 于是 $\alpha_R = \frac{R_t - R_0}{R_0 t}$

(3) 双电桥测低电阻

四端接法

C_1, C_2 通常接电源回路, 从而接进
 两端的引线电阻和接触电阻折合
 到电源回路中. P_1, P_2 通常测量用的
 高电阻回路或电流为 0 的补偿回路.
 使引线电阻和接触电阻对测量
 的影响相对减小.



双电桥测低电阻电路原理如右图所示.

电桥平衡时,

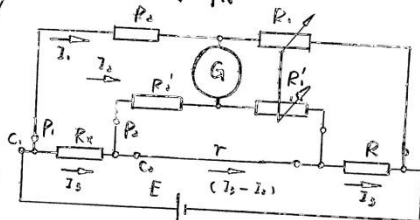
$$I_3 R_x + I_2 R'_2 = I_1 R_2$$

$$I_3 R + I_2 R'_1 = I_1 R'_2$$

$$I_2 (R'_1 + R'_2) = (I_3 - I_2) r$$

解方程组可求出.

$$R_x = \frac{R'_2}{R_1} R + \frac{R'_1 r}{R'_1 + R'_2 + r} \left(\frac{R_2}{R_1} - \frac{R'_2}{R'_1} \right)$$



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

双电桥在结构设计上尽量做到 $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_2'}{R_1'}$, 尽量减小电阻 r

由此可得 $R_x = \frac{R_2}{R_1} R$. 仪器中制成比率臂时 $R_x = CR$

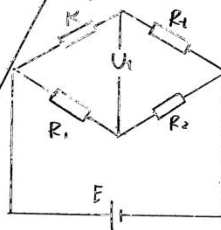
$\therefore R$ 和 R_1 的电压端附加电阻由于和高电阻值臂串联, 影响减小; 两个外侧电流端的附加电阻串联在电源回路中, 其影响可以忽略; 两个内侧电流端的附加电阻和 r 串联, 相当于增加了 r , 其影响可以忽略。

(4). 非平衡电桥

用 U_t 代替平衡电桥中的 G , 则有输出电压公式如下:

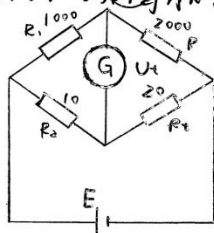
$$U_t = E \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R}{R + R_t} \right)$$

当 R_1 与 R_2 之比和 R/R_t 相差
不大时, 且 $R \gg R_t$ 时接近线性
($U_t \sim R$).

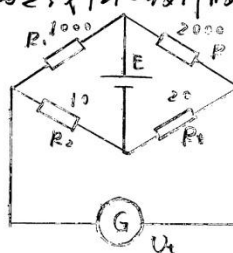


(5). 互易桥

为节省起见, 将现有的 QJ-23 型惠斯通电桥改装成非平衡桥, 用铜丝电阻作感温元件, 阻值约 20Ω . 用惠斯通电桥测量时一般取 $C = 0.01$, (如左图), 但此时阻值配比 U_t 测量误差较大, 将电路改为右图就较为合理, 满足线性化设计的要求。



$$C = \frac{R_2}{R_1} = 0.01$$



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

将这种电源 E 、检流计 G 互换的惠斯通电桥称之为互易桥。
将 G 再换成 mV 表, 就改成互易的平衡电桥。用它测量 U_t 误差就会减小。

16) 线性化设计 —— 组装数字温度计。

欲组装一个温度范围在 $0 \sim 100^\circ C$ 的铜电阻数字温度计, 必须将 $U_t \sim t$ 的关系线性化。当采用量程为 $19.999 mV$ 的四位数字电压表来显示温度值时, 要求显示值:

$$U_t = \frac{1}{10} t \text{ (mA mV)}.$$

当温度 $t = 0^\circ C$ 时, $U_0 = 0 mV$. 此时互易桥为平衡桥有:

$$\frac{R_0}{R_1} = C, \quad \frac{R_0}{R} = C, \quad \text{或} \quad R = \frac{R_0}{C}$$

式中 R_0 为 $0^\circ C$ 是铜电阻值, R 为测量臂电阻。对铜电阻来说, 在 $0 \sim 100^\circ C$ 范围内 R_t 与 t 线性关系:

$$R_t = R_0(1 + \alpha t), \quad \text{则}$$

$$U_t = E \left(\frac{1}{1+C} - \frac{1}{1+C(1+\alpha t)} \right)$$

本实验中 $C = 0.01 \sim 1$, 铜电阻温度系数 $\alpha \sim 10^{-3}/^\circ C$ 则上式还可以进一步简化为:

$$U_t = \frac{EC\alpha}{(1+C)^2} t + \Delta U$$

ΔU 为非线性误差项。忽略 ΔU 后, 比较可得

$$E = \frac{(1+C)^2}{10C\alpha}$$

至此, 已完成了线性化设计。选择电桥参数 $C = 0.01$, $R = \frac{R_0}{C}$.

$E = \frac{(1+C)^2}{10C\alpha}$ 就可以用非平衡桥组装成数字温度计。

$$U_t = \frac{1}{10} t + \Delta U \text{ (mV)}.$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验任务及步骤

1. 惠斯通电桥测电阻

- (1) 熟悉电桥结构, 预调检流计零位。
- (2) 测不同数量级的待测电阻值 (其中有一个感性电阻)。根据被测电阻的标称值 (大约值), 首先选定比率 C 并预置测量盘; 接着调节电桥平衡而得到读数 C 和 R 。请注意总结操作规律; 然后测出偏离平衡位置 Δd 分格所需测量盘示值变化 ΔR , 以便计算灵敏度。
- (3) 根据记录的数据测量值 CR , 分析误差, 最后给出各电阻的测量结果。

2. 用电桥测铜丝的电阻温度系数

- (1) 测量加热前的水温及铜丝电阻值。
- (2) 从起始温度升温, 每隔 $5^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$ 左右测一次温度 t 及相应的阻值 R_t 。
- (3) 注意摸索控制铜丝温度的方法。要求在大致温度平衡 (温度计示值基本不变) 时进行测量。
- (4) 测量后用计算机进行直线拟合来检验数据。如果每次都在大致热平衡时测量, 则 $\{t\}$ 和 $\{R\}$ 直线拟合的相关系数在 $r=0.999$ 以上。

3. 双电桥测低电阻

测量一根金属丝的电阻或一根铜棒的电阻率。注意低电阻四端接法。记下游测电阻编号, 双电桥编号, 测量范围和准确程度等级。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定 _____

9. 组装数字温度计

(1). 将 QJ-23 型惠斯通电桥改装为互易桥(关掉电源再操作)。电源 E 接到原电桥的 G 的“外接”端(此时金属片必须将“内接”两端短路并拧紧), 将数字电压表接到原电桥的 B 端。

(2). 按所选的电桥参数组装成数字温度计。即 $C=0.01$ 。
 $R = R_0/C$, $E = \frac{(1+C)^2}{10C\alpha}$ 。由 R_0 在前面实验中已测得。

分析 α , R_0 不准确对实验结果的影响。

(3). 用实验检验组装的数字温度计。

可在前面测铜丝电阻温度系数的实验的水筒中继续进行, 在余温上每增加 $4 \sim 5^\circ\text{C}$ 测 5~6 组实验点。

(测温范围大于 20°C , 注意热平衡, $t < 80^\circ\text{C}$)。然后上计算机上拟合, 检验 $U_t \sim t$ 线性关系。 $U_t = a + bt$, 记录 a, b, r 等。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验数据处理

1. 惠斯通测电阻

仪器电阻号 20 电桥型号 QJ23 编号 20

电阻标称值/ Ω	25	120	1100	36000	100000
比率臂读数 C	0.01	0.1	10	100	1000
准确度等级指数 α	0.2	0.2	0.5	0.5	2
平衡时测量盘读数 R/Ω	2500	1242	1144	3680	1000
平衡后将检流计调偏 0.0 分格	2	9	2	1	7
与 0.0 对应的测量盘值变化 $\Delta R/\Omega$	2	2	2	80	900
测量值 CR/Ω	25.00	124.2	1.144 $\times 10^3$	3.680 $\times 10^5$	1.000 $\times 10^6$
$[E_{in} = (0.2\%) (CR + 5000)] / \Omega$	0.06	0.3484	82.2	2090	30000
$(\Delta_s = 0.2 C \Delta R / 0.01) / \Omega$	0.002	4.48 $\times 10^{-3}$	2	1600	2.57 $\times 10^4$
$(\Delta R_x = \sqrt{E_{in}^2 + \Delta_s^2}) / \Omega$	0.06	0.3	8 $\times 10$	26 $\times 100$	40 $\times 1000$
$(R_x = CR \pm \Delta R_x) / \Omega$	25.00 ± 0.06	124.2 ± 0.3	1.144 $\pm$ 0.008×10^3	3.680 $\pm 0.026 \times 10^5$	1.000 ± 0.004 $\times 10^6$

2. 用电桥测铜丝的电阻温度系数

	0 (初始)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
温度 $t/^\circ\text{C}$	23	29	35	40	46	52	57	63	68	73
电阻 R/Ω	13.24	13.53	13.82	14.09	14.38	14.68	14.93	15.23	15.48	15.75

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

计算机拟合: $a = 12.07765$ $b = 0.0501$ $r = 0.99995$

计算得 $\alpha_R = 4.15 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}^{-1})$.

计算机作图, 得: $a = 12.078$ $b = 0.0501$ $\alpha_R = 4.15 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}^{-1})$.

3. 组装数字温度计.

$C = 0.01$ $R = 1207$ $E = \frac{(1+C)^2}{10C\alpha_F} = 2458 \text{ mV}$.

	0 (室温)	1	2	3	4	5
温度 $t/^\circ\text{C}$	54	59	63	67	72	76
电压 U/mV	5.36	5.90	6.29	6.69	7.18	7.60

计算机拟合: 得 $U_t = a + b \cdot t$.

$a = -0.0743$ $b = 0.1009$ $R^2 = 0.9998$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验小结与思考:

1. 惠斯通电桥测电阻

(1) 操作规范与注意:

接通电源前应先检查电源按钮是否处于锁死状态及检流计按钮是否处于锁死状态。此外要调零检流计。

实验中, 电源按钮和检流计按钮应采用轻按, 不得按下超过2秒, 以免升温带来电阻改变, 防止电池过快耗尽。

(2) 相对于伏安法测电阻, 用惠斯通电桥测电阻的方法得到的数据更准确误差较小。

(3) 在测量电阻时, 应尽量使电桥上所有测量盘都用上, 这样做的好处是可以提高有效数字位数。

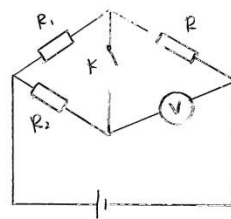
(4) 利用惠电桥测电阻准确度高特性, 可将此方法应用于测电压表内阻、测电流表内阻, 且利用电桥原理测电表电阻不需要灵敏检流计, 电路如图。

开关合且电表读数不变时, 电桥平衡;

若闭合后电压表读数增大, 则 $R > R_V$

反之 $R < R_V$;

利用对 R 的调节使电桥平衡, 从而测得结果。



(5) 电桥法相对于伏安法, 有优越性, 但由于对仪器有较多较高要求, 在电阻精确度要求不高时, 依然可以采用伏安法。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

2. 单电桥测铜丝电阻温度系数.

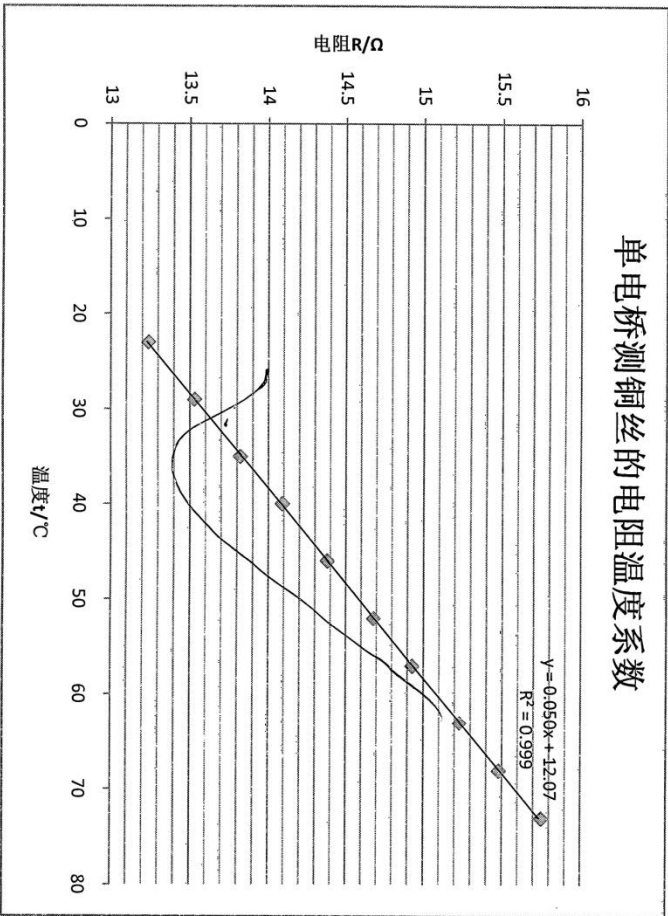
- (1). 该实验仪器较多, 线路较多. 接通电源时, 注意各仪器 (电桥、搅拌器、加热器) 分别在连接多大电源. ~~检查~~ (分别为 5V, 3V, 220V). 检查线路无误后, 先开搅拌器电源, 其次电桥电源, 最后加热电源.
- (2). 搅拌器对于该实验非常重要, 若实验中来打开搅拌器, 误差将明显增大.
- (3). 实验中计算机拟合原理与 Excel 软件绘图原理近似, 所以两种数据处理方法得到结果一致. 若采用坐标纸画图, 则可能会得到不同的 a , b , α_R .

3. 组装数字温度计.

- (1). 实验中数字电压表误差 ΔU 会有误差, 可能存在的原因如下:
搅拌不够充分, 未达到热平衡; 铜丝电阻值不是完全线性 (或随温度发生改变, 电源输出电压随着载荷的变化, 即铜丝阻值的变化) 发生改变, 从而不会始终等于 $E = \frac{(1+C)}{100\Omega}$.
- (2). 实验开始前应先开搅拌器.
- (3). 保温电压经测量值在 50~60V, 但随温度 (水温) 的升高, 这一数值也会发生改变. 另外, 虽然数字温度计比水银温度计灵敏, 但加热过程中水银温度计的变化显然比数字快. 这应与温度计的原理相关, 水银温度计的不精确之处即在于存在热胀冷缩的惯性.

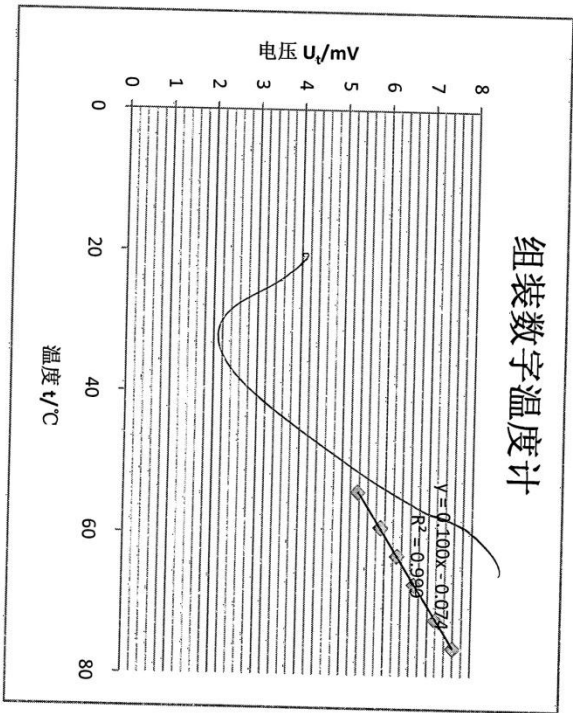
	0 (初温)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
温度 $t/^\circ\text{C}$	23	29	35	40	46	52	57	63	68	73
电阻 R/Ω	13.24	13.53	13.82	14.09	14.38	14.68	14.93	15.23	15.48	15.75

单电桥测铜丝的电阻温度系数



	0(余温)	1	2	3	4	5
温度 $t/^\circ\text{C}$	54	59	63	67	72	76
电压 U_t/mV	5.36	5.9	6.29	6.69	7.18	7.6

组装数字温度计



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

数据记录

1. 惠斯通电桥测电阻

仪器组号 20 电桥型号 QJ23 编号 20

电阻标称值 R/Ω	25	120	11000	360000	1000000
比率臂读数 C	0.01	0.1	10	100	1000
准确度等级指数 α	0.2	0.2	0.5	0.5	2
平衡时测量盘读数 R/Ω	25.00 25.00	124.2	1144	3680	10000
平衡后将检流计调偏 0.01 分格	2	9	2	1	7
与 0.01 对应的测量盘示值变化 $\Delta R/\Omega$	2	2	20	80	900
测量值 CR/Ω	25.00 25	124.2 124.2	11440	368000	1000000
$C/E_{lim} = (0.2\%)(CR + 5000)/\Omega$	0.06	0.348	82.2	2090	30000
$(\Delta_s = 0.2C\Delta R/0.01)/\Omega$	0.002	4.08x10 0.0044	2	1600	2.57x10 ⁴
$(\Delta R_x = \sqrt{E_{lim}^2 + \Delta_s^2})/\Omega$	0.06	0.3	8x10	26x100 2600	200x1000 200000
$(R_x = CR \pm \Delta R_x)/\Omega$	25.00 ± 0.06	124.2 ± 0.3	11440 ± 80	368000 ± 2600	1000000 ± 200000

2. 用电桥处理测铜丝电阻温度系数

	0 (初始)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度 $t/^\circ\text{C}$	23	29	35	40	46	51	57	63	68	73	
电阻 R/Ω	13.24	13.53	13.82	14.09	14.38	14.68	14.98	15.23	15.48	15.75	

计算器拟合: $a = 12.07765$ $b = 0.0501$ $r = 0.99995$

计算得 $\alpha_R = 4.15 \times 10^{-3}$

计算机作图 (课后) 得 $k =$

李明 J29 10.14.20

$a =$ $\alpha_R =$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3. 双电桥测低阻电阻.

$C =$

$a =$

$R_x =$

4. 组装数字温度计.

$C = 0.01$

$R = 1207$

$$E = \frac{(1 \pm 0.01)^2}{1.0 \times 0.01} \times 4.15 \times 10^{-3} = 2458 \text{ mV}$$

	0 (室温)	1	2	3	4	5
温度 $t/^\circ\text{C}$	54	58 ⁵⁹	63	67	72	76
电压 U_t/mV	5.36	5.90	6.29	6.69	7.78	7.58

拟合: $U_t = a + bt$

$$a = \cancel{0.02548} - 0.0743$$

$$b = 0.1009357889$$

$$r = 0.9998768848$$

J29 10.14.20.